Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2м.7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

Минск 2022

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2м.7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

Цель работы:

1. Изучить динамику и кинематику свободных незатухающих гармонических колебаний.
2. Изучить такие колебательные системы, как физический и математический маятник.
3. Определить ускорение свободного падения с помощью физического маятника.
4. Проверить свойство взаимности точки подвеса и центра качания.
5. Определить момент инерции физического маятника двумя способами.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Динамика твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси

Момент силы $\vec{M}_O$ относительно точки O определяется как векторное произведение радиус-вектора $\vec{r}$, проведенного из точки O в точку приложения силы $\vec{F}$, и вектора этой силы:

$$\vec{M}_O = \left[\vec{r}, \vec{F}\right]. \qquad (1)$$

По определению (1) векторы $\vec{r}$, $\vec{F}$ и $\vec{M}_O$ образуют правовинтовую систему (рис. 1), т. е. вектор $\vec{M}_O$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат векторы $\vec{r}$ и $\vec{F}$, а направление $\vec{M}_O$ можно определить по правилу правой руки: если четырьмя пальцами правой руки по кратчайшему углу поворачивать первый множитель вектор $\vec{r}$ ко второму множителю вектору $\vec{F}$, то отогнутый большой палец укажет направление вектора $\vec{M}_O$. Модуль M_O равен:

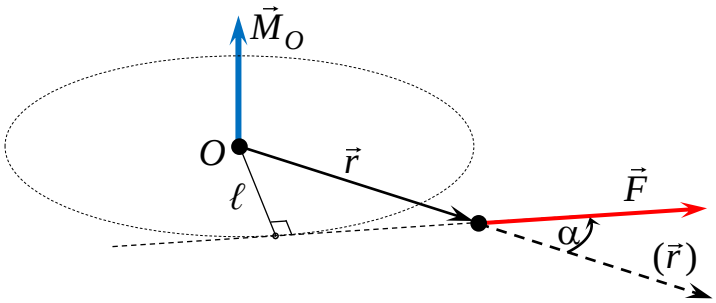

Рис. 1

$$M_O = r \cdot F \cdot \sin\alpha = F\ell, \qquad (2)$$

где α – угол между $\vec{r}$ и $\vec{F}$; ℓ – плечо силы $\vec{F}$ – длина перпендикуляра, опущенного из точки O на линию действия силы $\vec{F}$ (см. рис. 1). В СИ [M] = Н·м = Дж.

Моментом силы M_z относительно неподвижной оси Oz называется проекция на эту ось момента силы $\vec{M}_O$ относительно точки O, принадлежащей данной оси.

Главным моментом внешних сил относительно неподвижной точки O называется вектор, равный векторной сумме моментов относительно точки O всех n внешних сил, действующих на механическую систему:

$$\vec{M}^{\text{внеш}} = \sum_{i=1}^{n} \left[\vec{r}_i, \vec{F}_i^{\text{внеш}} \right]. \qquad (3)$$

При вращательном движении вокруг неподвижной (фиксированной) оси твердого тела его инертные свойства характеризуется моментом инерции.

Момент инерции *I* твердого тела относительно некоторой неподвижной оси (осевой момент инерции) – скалярная физическая величина, являющаяся наряду с массой количественной мерой инертности этого тела при его вращательном движении вокруг данной оси, и равная:

$$I = \int_{(V)} dm(\vec{r}) \cdot r_{\perp}^2, \qquad (4)$$

где $dm(\vec{r})$ – масса малого элемента тела, находящегося в точке с радиус-вектором $\vec{r}$; $r_{\perp}$ – расстояние от этого элемента до оси (рис. 2).

В СИ $[I]$ = кг·м^2.

Из определения (1) следует, что момент инерции является величиной аддитивной, т. е. момент инерции твердого тела относительно некоторой неподвижной оси равен сумме моментов инерции всех частей этого тела относительно той же оси.

Момент инерции твердого тела относительно некоторой неподвижной оси зависит от распределения его массы относительно выбранной оси, т. е. от массы тела, его геометрической формы и размеров, а также от взаимного расположения оси и данного тела. Поэтому одно и то же тело относительно различных осей обладает разными моментами инерции.

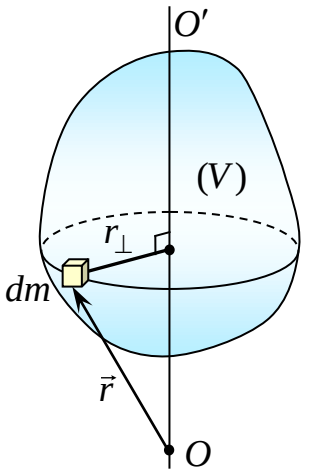

Рис. 2

Теорема Штейнера. Момент инерции I относительно произвольной оси Z равен сумме момента инерции I_C относительно оси Z_C, проходящей через центр масс тела параллельно данной оси, и произведения массы тела m квадрат расстояния d между этими осями:

$$I = I_C + md^2. \qquad (5)$$

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси Oz имеет вид:

$$I \cdot \beta_z = \sum_{i=1}^{n} M_{iz}^{\text{внеш}}, \qquad (6)$$

где I − момент инерции тела относительно Oz; $\beta_z = \dfrac{d\omega_z}{dt}$ – проекция на ось Oz его углового ускорения, ω_z – проекция угловой скорости тела на ось Oz; $M_{iz}^{\text{внеш}}$ – момент i-й внешней силы относительно оси Oz; n − число внешних сил, действующих на тело.

Гармонические колебания

Введем обобщенную координату ξ, описывающую смещение колебательной системы относительно положения равновесия.

Гармоническими называются периодические колебания, при которых обобщенная координата ξ зависит от времени по гармоническому закону, т. е. по закону синуса или косинуса. В случае свободных незатухающих гармонических колебаний:

$$\xi(t) = A \cdot \sin\left(\omega_0 t + \varphi_0\right) \text{ или } \xi(t) = A \cdot \cos\left(\omega_0 t + \varphi_{02}\right), \tag{7}$$

где $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T}$ – собственная циклическая частота колебаний (T – их период);

$A = \xi_{\max} = \text{const} > 0$ – амплитуда колебаний;

$\varphi(t) = \omega_0 t + \varphi_0$ – фаза колебаний;

φ_0 – начальная фаза колебаний;

$\varphi_0 = \varphi_{02} - \pi / 2$.

Первая и вторая производные по времени от гармонически изменяющейся величины $\xi(t)$ также от времени изменяются по гармоническому закону с той же частотой:

$$\frac{d\xi(t)}{dt} = A\omega_0 \cdot \cos\left(\omega_0 t + \varphi_0\right) \text{ и } \frac{d^2\xi(t)}{dt^2} = A\omega_0^2 \cdot \sin\left(\omega_0 t + \varphi_0\right). \tag{8}$$

При сравнении выражений для $\xi(t)$ и $\dfrac{d^2\xi(t)}{dt^2}$ видно, что гармонически изменяющаяся величина удовлетворяет дифференциальному уравнению:

$$\frac{d^2\xi(t)}{dt^2} + \omega_0^2 \cdot \xi(t) = 0. \tag{9}$$

Таким образом, система совершает гармонические колебания только в том случае, если зависимость от времени ее обобщенной координаты $\xi(t)$ удовлетворяет **дифференциальному (динамическому) уравнению свободных незатухающих гармонических колебаний**:

$$a \cdot \frac{d^2\xi(t)}{dt^2} + b \cdot \xi(t) = 0, \text{ где } \frac{a}{b} = \omega_0^2. \tag{10}$$

А функции вида $\xi(t) = A \cdot \sin\left(\omega_0 t + \varphi_0\right)$ или $\xi(t) = A \cdot \cos\left(\omega_0 t + \varphi_{02}\right)$, являющиеся решениями уравнения (4.9), определяют **кинематический закон свободных незатухающих гармонических колебаний**, т. е. закон движения колебательной системы под действием квазиупругой силы.

Квазиупругими называются силы, которые не являются силами упругости по природе, но подобны упругим по характеру зависимости от смещения ξ колебательной системы относительно положения равновесия: $F_\xi = -k \cdot \xi$. Роль квазиупругой (возвращающей) силы могут играть и другие физические величины, например, момент силы тяжести относительно оси.

Физический маятник

Физическим маятником называется твердое тело, совершающее колебания в однородном поле силы тяжести относительно горизонтальной неподвижной оси (оси подвеса), не проходящей через центр тяжести (центр масс) тела (рис. 3). Это механическая система, обладающая одной степенью свободы.

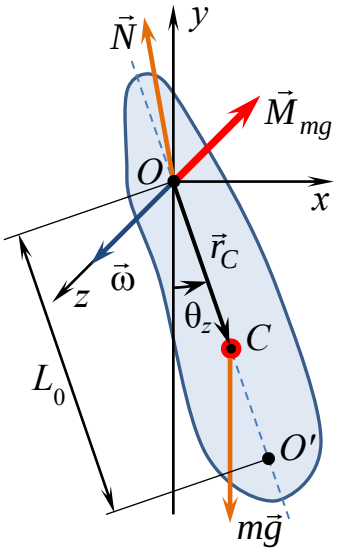

Рис. 3

Если маятник отклонить от положения равновесия на некоторый угол и отпустить, он будет совершать вращательное движение в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной фиксированной оси.

В качестве обобщенной координаты физического маятника выбирается θ_z – угол отклонения от вертикали прямой OC, проходящей через точку подвеса O и центр тяжести C.

Будем считать, что $\theta_z > 0$ при $x_C > 0$ и $\theta_z < 0$ при $x_C < 0$ (где x_C – x-координата центра тяжести маятника), а также пренебрежимо малыми силу трения в оси подвеса тела и силу сопротивления, действующей на него со стороны воздуха. Тогда на маятник массой m действуют две внешние силы – сила тяжести $m\vec{g}$ и сила нормальной реакции опоры $\vec{N}$.

Сила нормальной реакции опоры $\vec{N}$ в процессе движения маятника все время меняет направление. Закон изменения $\vec{N}(t)$ можно найти из закона движения центра масс маятника.

Основное уравнение вращательного движения (6) физического маятника вокруг фиксированной оси подвеса Oz имеет вид:

$$I \cdot \frac{d\omega_z}{dt} = M_{mg\,z} + M_{N\,z}, \tag{11}$$

где I – момент инерции маятника относительно оси Oz;

$\omega_z = \dfrac{d\theta_z}{dt}$ – проекция угловой $\vec{\omega}$ скорости маятника на ось Oz;

$M_{mg\,z}$ и $M_{N\,z}$ – момент силы соответственно $m\vec{g}$ и $\vec{N}$ относительно Oz.

По определению (1) момент силы нормальной реакции опоры относительно точки O равен нулю:

$$\vec{M}_N = \left[\vec{r}_N, \vec{N}\right] = \vec{0}, \tag{12}$$

поскольку $\vec{r}_N = \vec{0}$.

Относительно точки O момент силы тяжести равен:

$$\vec{M}_{mg} = \left[\vec{r}_C, m\vec{g}\right], \tag{13}$$

где $\vec{r}_C$ – радиус-вектор точки цента тяжести маятника (см. рис. 3).

Из (13) следует, что вектор $\vec{M}_{mg}$ направлен противоположно оси Oz, поэтому относительно оси Oz момент силы тяжести равен с обратным знаком его модулю $M_{mg\,z} = -M_{mg}$ и согласно (2) составляет:

$$M_{mg\,z} = -M_{mg} = -r_C \cdot mg \cdot \sin\theta_z. \qquad (14)$$

Учитывая равенства (12), (14) и принимая во внимание $\frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d^2\theta_z}{dt^2}$, уравнение (11) приобретает вид:

$$I \cdot \frac{d^2\theta_z}{dt^2} = -r_C \cdot mg \cdot \sin\theta_z \text{ или } I \cdot \frac{d^2\theta_z}{dt^2} + r_C \cdot mg \cdot \sin\theta_z = 0. \qquad (15)$$

Дифференциальное уравнение (15) не является линейным, так как в него входит не только аргумент θ, но и его синус $\sin\theta$, поэтому оно не совпадает с динамическим уравнением свободных незатухающих гармонических колебаний (10). Известно, что при <u>малых</u> углах $(0 \le \theta_z \le \pi/6)$ синус угла приблизительно равен самому углу, выраженному в радианах, $\sin\theta_z \approx \theta_z$. Тогда уравнение (15) можно переписать в виде:

$$I \cdot \frac{d^2\theta_z}{dt^2} + r_C mg \cdot \theta_z = 0. \qquad (16)$$

Уравнение (16) имеет такой же вид, как и динамическое уравнение свободных незатухающих гармонических колебаний (10), поэтому общее решение (16) можно записать в виде:

$$\theta_z(t) = \theta_{\max}\cos(\omega_0 t + \varphi_0), \qquad (17)$$

где $0 \le \theta_{\max} \le \pi/6$ – амплитуда колебаний;

φ_0 – начальная фаза колебаний;

ω_0 – собственная циклическая частота колебаний, которая согласно (10) равна:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgr_C}{I}}. \qquad (18)$$

<u>Замечание</u>. Важно различать циклическую частоту $\omega_0 = \text{const}$ и проекцию угловой скорости ω_z, которая при колебаниях не является величиной постоянной, а зависит от времени: $\omega_z(t) = \frac{d\theta_z}{dt} = -\theta_{\max}\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$.

С учетом равенства (18) получается формула **периода колебаний физического маятника**:

$$T_{\text{ф}} = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgr_C}}. \qquad (19)$$

Поскольку величина $\frac{I}{mr_C}$ имеет размерность длины, то в рассмотрение вводится величина L_0, которая называется **приведенная длина физического маятника**, равная:

$$L_0 = \frac{I}{mr_C}. \qquad (20)$$

Принимая во внимание определение приведенной длины (20), формулу периода колебаний физического маятника (19) можно записать в виде:

$$T_{\text{ф}} = 2\pi\sqrt{\frac{L_0}{g}}, \quad (L_0 > r_C). \qquad (21)$$

Точка O', лежащая на прямой OC, проходящей через точку подвеса O и центр тяжести (точку C), на расстоянии L_0 от точки подвеса, называется **центром качания** (см. рис..3).

Центр качания O' и точка подвеса O обладают **свойством взаимности**: если их поменять местами, то период малых колебаний физического маятника не изменится (это утверждение можно доказать на основе теоремы Штейнера).

Математический маятник

Анализ формулы (21) приводит к идее создания идеализированной модели физического маятника – **математического маятника** – состоящей из легкой нерастяжимой нити, один конец которой фиксирован (точка подвеса O), а на другом ее конце закреплено небольшое тело (материальная точка), и находящейся в однородном поле силы тяжести (рис. 4).

Для математического маятника $L_0 = r_C = \ell$ – длина нити. Тогда формула **периода колебаний математического маятника**:

$$T_{\text{м}} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}. \qquad (22)$$

Реальную систему из подвешенного на нити тела (грузика) с достаточно большой точностью можно считать идеальным математическим маятником при выполнении следующих условий: масса грузика значительно превышает массу нити, длина нити много больше размеров грузика, нить практически нерастяжима, а форма и размеры грузика таковы, что при его движении сопротивлением воздуха можно пренебречь.

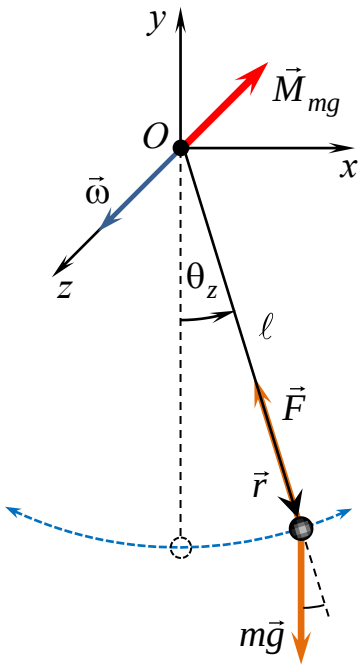

Рис. 4

Строгий вывод формулы (22) можно получить из динамики вращательного движения математического маятника вокруг неподвижной горизонтальной оси Oz, содержащей точку подвеса. Пусть угол θ_z отклонения нити от вертикали – обобщенная координата математического маятника. На грузик массой m действует две силы: сила тяжести $m\vec{g}$ и сила натяжения нити $\vec{F}$. При этом относительно оси Oz момент силы натяжения нити ввиду коллинеарности векторов $\vec{r}$ и $\vec{F}$ равен нулю $M_{F\,z} = 0$, а момент силы тяжести с учетом малости угла θ_z $(0 \le \theta_z \le \pi/6)$ составляет:

$$M_{mg\,z} = -M_{mg} = -\ell \cdot mg \cdot \sin\theta_z \approx -mg\ell \cdot \theta_z. \qquad (23)$$

Тогда основное уравнение вращательного движения (6) математического маятника вокруг фиксированной горизонтальной оси подвеса Oz имеет вид:

$$I \cdot \frac{d^2\theta_z}{dt^2} = -mg\ell \cdot \theta_z, \qquad (24)$$

где I – момент инерции грузика относительно оси Oz.

Поскольку грузик можно считать материальной точкой, то его момент инерции относительно оси Oz вычисляется как:

$$I = m\ell^2.$$

Поэтому уравнение .24) переписывается в виде:

$$m\ell^2 \cdot \frac{d^2\theta_z}{dt^2} = -mg\ell \cdot \theta_z$$

или

$$\frac{d^2\theta_z}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \cdot \theta_z = 0, \qquad (25)$$

что аналогично дифференциальному уравнению свободных незатухающих гармонических колебаний (10).

Из уравнения (25) следует, что собственная циклическая частота ω_0 колебаний математического маятника равна:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}},$$

следовательно, период колебаний математического маятника определяется выражением

$$T_м = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}},$$

которое полностью совпадает с формулой (22).

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Установка представляет собой физический 1 и математический 2 маятники на общем кронштейне 3 (рис. 5), который может поворачиваться так, чтобы в зазоре со светодиодным датчиком 4 мог оказаться грузик математического маятника, или конец физического маятника (металлического стержня, на котором закреплен цилиндр). Для стабилизации плоскости колебаний математический маятник подвешен на двух нитях. Длину нитей математического маятника можно регулировать винтом 5 и измерять по шкале 6. Положение столика со светодиодным датчиком 4 относительно шкалы 6 может изменяться.

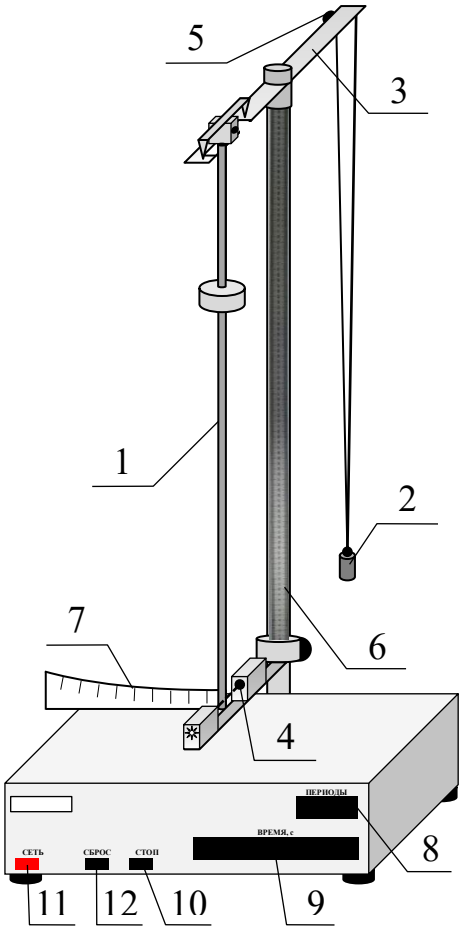

Рис. 5

Угол отклонения маятника от его положения равновесия определяется по шкале 7.

Отклонив маятник от положения равновесия, и предоставив системе свободное движение, наблюдаются свободные незатухающие колебания вокруг оси подвеса. Полное число колебаний N (или периодов) и время t, за которое эти колебания совершаются, регистрируются автоматически и указываются соответственно на индикаторах ПЕРИОДЫ 8 и ВРЕМЯ 9.

ВНИМАНИЕ! Для измерения времени t крутильных колебаний числом N, кнопку СТОП 10 нужно нажать, когда индикатор ПЕРИОДЫ 8 показывает $N-1$ колебание.

Период T любого из маятников определяется по измеренным значениям числа колебаний N и времени t, за которое эти колебания совершаются:

$$T = \frac{t}{N}. \tag{26}$$

Ускорение свободного падения можно определить из формулы периода колебаний физического маятника (21):

$$g = \frac{4\pi^2 L_0}{T_{\text{ф}}^2}, \tag{27}$$

где значение приведенной длины физического маятника L_0 в данной лабораторной работе находится следующим образом.

Из выражения (22) вытекает, что зависимость квадрата периода $T_{\text{м}}^2(\ell)$ математического маятника от длины ℓ его нити имеет характер прямой пропорциональности ($y(x) = k \cdot x$):

$$T_{\text{м}}^2(\ell) = \frac{4\pi^2}{g} \cdot \ell = k \cdot \ell, \tag{28}$$

где $k = \dfrac{4\pi^2}{g}$ – угловой коэффициент прямой линии графика функции $T_{\text{м}}^2(\ell)$.

Из сравнения формул (21) и (22) следует равенство квадратов периодов математического и физического маятников, когда длина нити математического равна приведенной длине физического маятника:

$$T_{\text{м}}^2(\ell)\Big|_{\ell = L_0} = T_{\text{ф}}^2.$$

Поэтому значение приведенной длины L_0 физического маятника находится как абсцисса точки пересечения графика зависимости $T_{\text{м}}^2(\ell)$ и прямой $T_{\text{ф}}^2 = \text{const}$ (рис. 6).

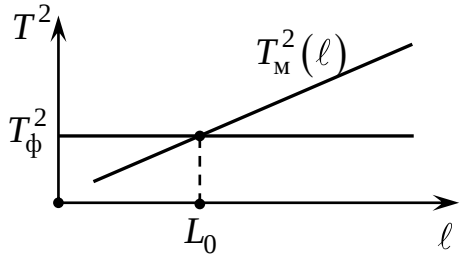

Рис. 6

По известному значению приведенной длины L_0 физического маятника можно определить ускорение свободного падения g по формуле (4.27).

В данной лабораторной работе момент инерции физического маятника относительно оси подвеса определяется двумя способами.

Способ 1. На основании выражения (20) момент инерции I_1 физического маятника равен:

$$I_1 = L_0 m r_C, \tag{29}$$

где L_0 – приведенная длина физического маятника; m – масса физического маятника, состоящего из металлического стержня и цилиндра; r_C – модуль радиус-вектора точки C – цента тяжести (масс) маятника – относительно точки подвеса O (рис. 7).

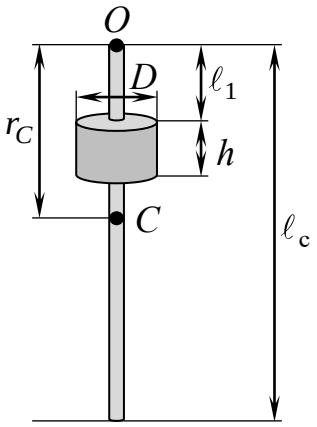

Рис. 7

Масса физического маятника складывается из массы стержня $m_с$ и массы $m_ц$ цилиндра):

$$m = m_с + m_ц. \tag{30}$$

По определению центра масс системы (твердого тела) модуль r_C радиус-вектора точки C относительно точки подвеса O вычисляется по формуле (см. рис. 7):

$$r_C = \frac{m_с \cdot \frac{\ell_с}{2} + m_ц\left(\ell_1 + \frac{h}{2}\right)}{m_с + m_ц}, \tag{31}$$

где $\ell_с$ – длина стержня; ℓ_1 – расстояние от опорной призмы (оси вращения) до верхнего основания цилиндра; h – высота цилиндра.

Подставляя равенства (30) и (31) в выражение (29), получается расчетная формула для нахождения момента инерции физического маятника:

$$I_1 = \frac{L_0}{2} \cdot \left(m_с \ell_с + m_ц\left(2\ell_1 + h\right)\right). \tag{32}$$

Способ 2. На основании определения (4) момента инерции твердого тела относительно неподвижной оси и теоремы Штейнера (5) момент инерции физического маятника относительно оси подвеса можно выразить через массу и геометрические размеры стержня и цилиндра.

Момент инерции стержня $I_с$ относительно оси, проходящей через его конец (точку O) перпендикулярно стержню, равен (см. рис. 7):

$$I_с = \frac{m_с \ell_с^2}{3}. \tag{33}$$

Момент инерции цилиндра $I_ц$ относительно оси, параллельной его основанию и проходящей через точку O, равен (см. рис. 7):

$$I_ц = m_ц\left(\frac{D^2}{16} + \frac{h^2}{3} + \ell_1\left(\ell_1 + h\right)\right), \tag{34}$$

где D – диаметр основания цилиндра.

Тогда, принимая во внимание свойство аддитивности момента инерции, формула для определения момента инерции I_2 физического маятника относительно оси подвеса имеет вид:

$$I_2 = I_с + I_ц = \frac{m_с \ell_с^2}{3} + m_ц\left(\frac{D^2}{16} + \frac{h^2}{3} + \ell_1\left(\ell_1 + h\right)\right). \tag{35}$$

ПОДГОТОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ К РАБОТЕ И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

1. Повернуть кронштейн 3 (см. рис. 5) так, чтобы в зазоре датчика 4 оказался конец **физического маятника** (в случае необходимости отрегулировать высоту столика с датчиком).

2. Сняв маятник с опоры, установить опорную призму на самом конце стержня; расположить цилиндр на расстоянии около 17–18 см от призмы. Подвесить маятник.

3. Подключить лабораторную установку к сети 220 В.

4. Включить кнопку СЕТЬ 11 на передней панели установки (см. рис. 5).

5. **Для измерения времени *t* свободных колебаний числом *N* надо отклонить маятник от положения равновесия на угол меньше 30^0 (например, около 20^0), нажать кнопку СБРОС 12 на передней панели установки (см. рис. 5) и отпустить маятник. Если требуется измерить время *N* крутильных колебаний, то кнопку СТОП 10 нужно нажать, когда индикатор ПЕРИОДЫ 8 показывает $N-1$ колебание.**

6. В соответствии с п. 5 измерить время *t* для *N* = 10 свободных колебаний. Результаты измерений внести в табл. 1.

Таблица 1

	N	t, с	Δt, с	$T_{ф1}$, с	$\Delta T_{ф1}$, с	ε_{T1}, %
1	10		–	–	–	–
2	10					
3	10					
ср.	10		0,001			

7. Повторить дважды п. 6 и полученные результаты внести в табл. 1.

8. Повернуть кронштейн 3 (см. рис. 5) так, чтобы в зазоре датчика 4 оказался грузик **математического маятника**.

9. Установить столик с датчиком на отметке, соответствующей длине нити математического маятника ℓ = 54 см. Отрегулировать длину нитей так, чтобы световой луч датчика падал на середину грузика.

10. В соответствии с п. 5 измерить время *t* для *N* = 10 свободных колебаний. Результаты измерений внести в табл. 2.

Таблица 2

	ℓ, м	N	t, с	$T_м$, с	$T_м^2$, с^2
1	–	10		–	–
2		10			
3		10			
ср.	0,54	10			

1	–	10		–	–
2		10			
3		10			
ср.	0,52	10			
…					

11. Повторить пп. 9 и 10 для значений длины нити 52; 50; 48; 46; 44; 42 см и полученные результаты внести в таблицу 2.

12. Определить массу $m_{\text{с}}$ стержня физического маятника и его длину $\ell_{\text{с}}$, массу $m_{\text{ц}}$ цилиндра, диаметр D его основания и высоту h, расстояние ℓ_1 от опорной призмы до верхнего основания цилиндра. Полученные результаты внести в табл. 3.

Таблица 3

	$m_{\text{с}}$, кг	$\ell_{\text{с}}$, м	$m_{\text{ц}}$, кг	D, м	h, м	ℓ_1, м	L_0, м	I_1, кг·м^2	I_2, кг·м^2	ε_I, %
1							–	–	–	–
2										
3										
ср.										

13. По данным табл. 1 и 2 на одной координатной плоскости построить графики зависимости $T_{\text{м}}^2(\ell)$ и $T_{\text{ф}1}^2 = \text{const}$ (см. раздел **«ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ»**).

14. Определить значение приведенной длины L_0 физического маятника как абсциссу точки пересечения графиков $T_{\text{м}}^2(\ell)$ и $T_{\text{ф}1}^2 = \text{const}$ (см. раздел **«ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ»**). Результат внести в табл. 3.

15. Повернуть кронштейн 3 так, чтобы в зазоре датчика 4 оказался конец **физического маятника** (в случае необходимости отрегулировать высоту столика с датчиком).

16. Сняв маятник с опоры, установить вторую опорную призму на расстоянии приведенной длины от ребра первой опорной призмы. Снять первую опорную призму. Подвесить маятник.

17. В соответствии с п. 5 измерить время t для $N = 10$ свободных колебаний. Результаты измерений внести в табл. 4.

Таблица 4

	N	t, с	$T_{\text{ф}2}$, с	$T_{\text{ф}1}$, с	ε_T, %
1	10		–	–	–
2	10				
3	10				
ср.	10				

18. Повторить дважды п. 16 и полученные результаты внести в табл. 4.
19. Выключить кнопку СЕТЬ 11 на передней панели установки.
20. Отключить лабораторную установку от сети 220 В.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение момента силы относительно точки.
2. Записать основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси Oz и дать определения входящих в него величин.
3. Сформулировать теорему Штейнера.
4. Какие колебания называют гармоническими?
5. Записать динамическое (дифференциальное) уравнение и кинематический закон свободных незатухающих гармонических колебаний. Какова связь между ними?
6. Какая сила называется квазиупругой? Какую роль она играет в колебательном движении?
7. Дать определение физического маятника.
8. Почему теория колебаний физического маятника основывается на динамике твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси?
9. Записать динамическое уравнение и кинематический закон свободных незатухающих гармонических колебаний физического маятника. При каком условии колебания физического маятника являются гармоническими?
10. Получить формулу периода колебаний физического маятника.
11. Что называется приведенной длиной физического маятника? Центром качания?
12. Сформулировать свойство взаимности точки подвеса и центра качания.
13. Дать определение математического маятника.
14. Записать формулу периода колебаний математического маятника.
15. Сформулировать и решить задачу, позволяющую получить формулу (31) для вычисления модуля радиус-вектора центра масс системы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Савельев, И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для вузов по техн. (550000) и технол. (650000) направлениям. В 3 т. / И. В. Савельев. – 9-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2007. – Т. 1 – 340 с.
2. Детлаф, А. А. Курс физики: учеб. пособие для втузов / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 718 с.
3. Грабовский, Р. И. Курс физики: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по естественнонаучным и техническим направлениям и специальностям / Р. И. Грабовский. – 12-е изд., стер. – СПб : Лань, 2012. – 607 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

При обработке результатов измерений учитываются только систематические погрешности.

1. По данным табл. 1 вычислить среднее значение времени t и, округлив его до тысячных, внести в соответствующую ячейку сроки «ср.» табл. 4.1.

2. По формуле (26) вычислить среднее значение периода $T_{ф1}$ колебаний физического маятника относительно точки подвеса O.

3. В формулу для вычисления относительной погрешности ε_{T1} измерения периода колебаний:

$$\varepsilon_{T1} = \left|\frac{1}{t}\right| \cdot \Delta t \qquad (36)$$

подставить из табл. 4.1 среднее значение t, абсолютную погрешность Δt и вычислить значение ε_{T1}.

4. В формулу для вычисления абсолютной погрешности $\Delta T_{ф1}$ измерения периода колебаний:

$$\Delta T_{ф1} = T_{ф1} \cdot \varepsilon_{T1} \qquad (37)$$

подставить полученные в пп. 2, 3 значения периода колебаний $T_{ф1}$, относительной погрешности ε_{T1} ($\varepsilon_{T1} < 1$) и вычислить значение $\Delta T_{ф1}$.

5. Величину абсолютной погрешности $\Delta T_{ф1}$ округлить до двух значащих цифр, если первая из них равна единице, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. Полученный результат внести в табл. 4.1.

6. По данным табл. 2 вычислить средние значения t, $T_м$ и $T_м^2$ для различных длин нити математического маятника и внести в табл. 2.

7. На координатной плоскости $\left(\ell, T^2\right)$ построить графики зависимости $T_м^2(\ell)$ и $T_{ф1}^2 = \text{const}$. Построение графиков возможно как в приложении Microsoft Excel, так и на миллиметровой бумаге.

8. **Порядок обработки результатов измерений с построением графиков в приложении Microsoft Excel.**

8.1 В документ Microsoft Excel ввести данные ℓ и $T_м^2$ из табл. 2 (в первые два столбца) и $T_{ф1}^2 = \text{const}$, рассчитанное по данным табл. 1 (в третий столбец).

8.2 Выделив все три столбца, на вкладке «**Вставка**» в группе **Диаграммы** кликнуть диаграмму типа **Точечная** и выбрать подтип **Точечная с маркерами** (без соединительных линий).

8.3 Кликнуть правой кнопкой «мыши» по маркерам одного из 2-х рядов диаграммы, и выбрать **Добавить линию тренда** и в разделе **Прогноз** открывшегося меню в окошке **назад на:** ввести число «30,0». Нажать кнопку **Закрыть**.

8.4 Выполнить п. 8.3 для второго ряда диаграммы.

8.5 На диаграмму добавить ее название и названия осей. Примерный вид диаграммы показан на рис. 8.

9. Порядок обработки результатов измерений с построением графиков на миллиметровой бумаге.

9.1 Для построения графиков зависимости $T_{\text{м}}^2(\ell)$ и $T_{\text{ф}1}^2 = \text{const}$ на лист миллиметровой бумаги формата А4 нанести координатные оси, выбрав масштаб по оси ℓ (ось абсцисс) 4 см – 10 см, а по оси T^2 (ось ординат) 4 см – 1,0 с^2.

9.2 По данным табл. 2 нанести экспериментальные точки и провести ПРЯМУЮ линию, которая проходит максимально близко ко всем точкам.

9.3 Провести прямую $T_{\text{ф}1}^2 = \text{const}$.

10. Найти точку пересечения графиков $T_{\text{м}}^2(\ell)$ и $T_{\text{ф}1}^2 = \text{const}$, определить ее абсциссу (координату по оси ℓ), значение которой равно приведенной длине L_0 физического маятника. Результат внести в табл. 3 и табл. 5.

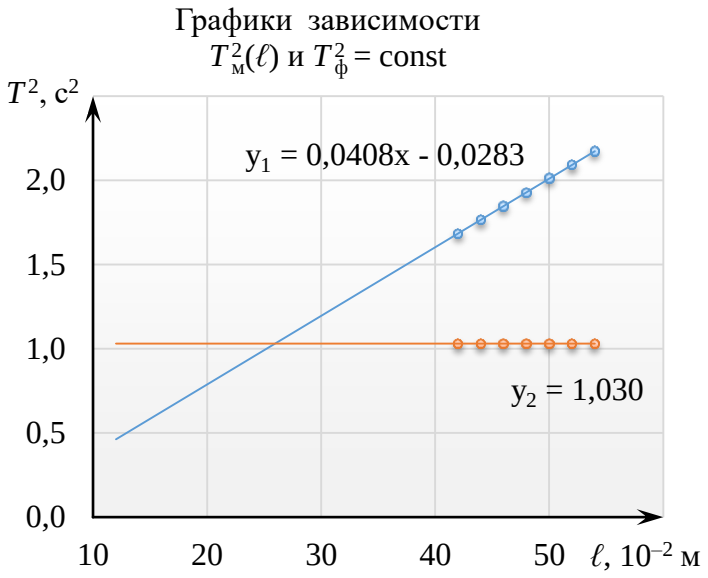

Таблица 5

L_0, м	ΔL_0, м	$T_{\text{ф}1}$, с	$\Delta T_{\text{ф}1}$, с	g, м/с^2	Δg, м/с^2	ε_g, %
	0,01					

11. В табл. 5 внести данные $T_{\text{ф}1}$ и $\Delta T_{\text{ф}1}$ из табл. 4.1.

12. По данным табл. 5 по формуле (27) вычислить значение ускорения свободного падения g.

13. В формулу для вычисления относительной погрешности Δg измерения ускорения свободного падения:

$$\varepsilon_g = \left|\frac{2}{T_{\text{ф}1}}\right| \cdot \Delta T_{\text{ф}1} + \left|\frac{1}{L_0}\right| \cdot \Delta L_0 \qquad (38)$$

подставить из табл. 5 значения $T_{\text{ф}1}$, $\Delta T_{\text{ф}1}$, L_0, ΔL_0 и вычислить значение ε_g.

14. В формулу для вычисления абсолютной погрешности Δg измерения ускорения свободного падения:

$$\Delta g = g \cdot \varepsilon_g \qquad (39)$$

подставить полученные в пп. 12, 13 значения ускорения свободного падения g, относительной погрешности ε_g ($\varepsilon_g < 1$) и вычислить значение Δg.

15. Величину абсолютной погрешности Δg округлить до двух значащих цифр, если первая из них равна единице, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. Полученный результат внести в табл. 5.

16. Полученное в п. 12 значение ускорения свободного падения g, округлить так, чтобы в записи числа было столько же разрядов, сколько их есть в записи абсолютной погрешности Δg, и результат внести в табл. 5.

17. Полученное в п. 13 значение относительной погрешности ε_g перевести в проценты, округлить до десятых и результат внести в табл. 5.

18. Записать результат измерения ускорения свободного падения g в стандартном виде и изобразить доверительный интервал (пример приведен на рис. 9). Убедиться, что стандартное значение ускорения свободного падения $g_{\text{ст}} = 9{,}81$ м/с^2 входит в данный интервал.

$$g = 10{,}0 \pm 0{,}4 \text{ м/с}^2, \qquad \varepsilon_g = 4\ \%.$$

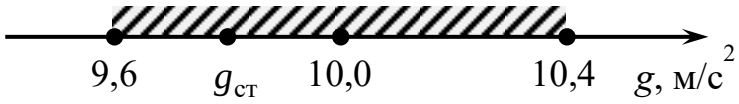

Рис. 9

19. По данным табл. 3 вычислить значения I_1 и I_2 момента инерции физического маятника относительно оси подвеса первым способом по формуле (35) и вторым способом по формуле (35). Результаты внести в табл. 3.

20. Вычислить относительное отклонение ε_I результатов определения I_1 и I_2 разными способами по формуле:

$$\varepsilon_I = \frac{|I_1 - I_2|}{I_2} \cdot 100\ \% \tag{40}$$

и внести результат в табл. 3.

21. По данным табл. 4 вычислить среднее значение времени t и, округлив его до тысячных, внести в соответствующую ячейку сроки «ср.» табл. 4.

22. По формуле (26) вычислить значение периода $T_{\text{ф}2}$ колебаний физического маятника относительно центра качания O'. Результат внести в табл. 4.

23. Вычислить относительное отклонение ε_I результатов измерения периодов $T_{\text{ф}1}$ и $T_{\text{ф}2}$ колебаний физического маятника относительно точки подвеса O и центра качания O' по формуле:

$$\varepsilon_T = \frac{|T_{\text{ф}1} - T_{\text{ф}2}|}{T_{\text{ф}1}} \cdot 100\ \%, \tag{41}$$

результат внести в табл. 4 и сделать вывод о подтверждении свойства взаимности точки подвеса O и центр качания O'.

ЗАДАНИЕ

1. Изучить лабораторную установку и методику измерений.
2. Следуя указаниям в подразделе «**Подготовка лабораторной установки к работе и методика измерений**» провести прямые измерения величин и полученные результаты внести в табл. 1–4.
3. Выключить кнопку СЕТЬ 11 на передней панели установки.
4. Отключить лабораторную установку от сети 220 В.
5. Следуя указаниям раздела «**ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ**» определить ускорение свободного падения, проверить свойство взаимности точки подвеса и центра качания физического маятника, определить момент инерции физического маятника двумя способами и провести сравнение полученных величин.
6. Оформить отчет по данной лабораторной работе.